

muhammadhisam.pala@gmail.com

090-163-0867 · LINE: hisam023

github.com/muhammmadhisam

SELECTED WORK

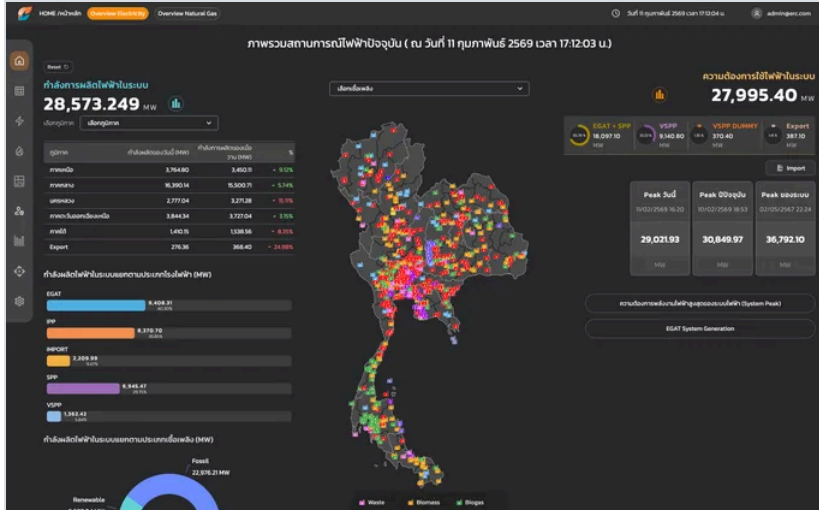
Muhammadhisam Pala

Software Developer Portfolio 2026

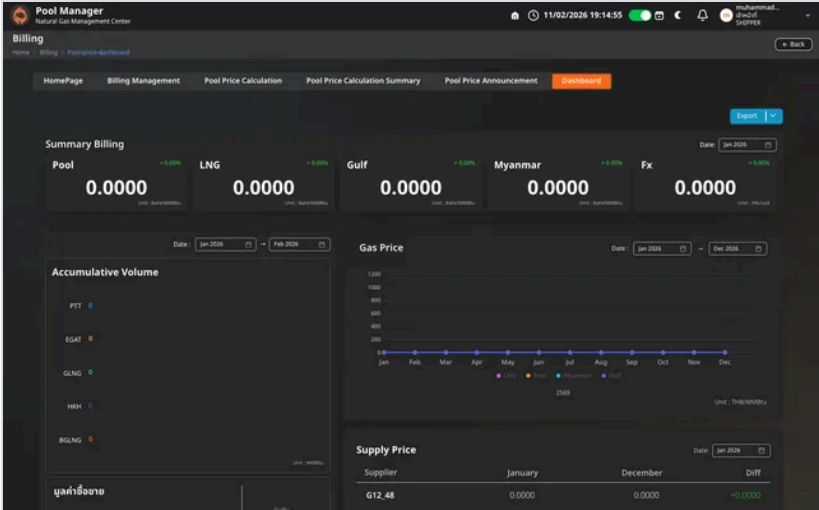
มูฮัมหมัดฮิซาม ปาล๊ะ (ซัง) — Backend / Fullstack

Selected work

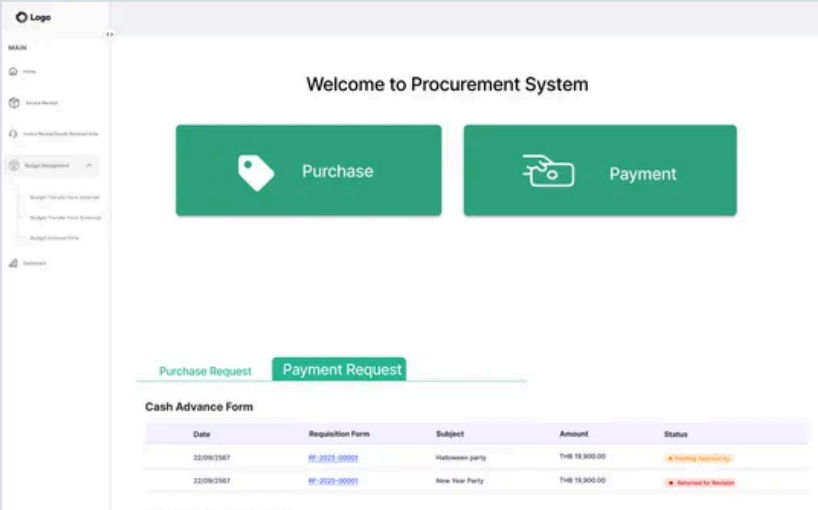
แปดระบบที่ผมมีส่วนร่วมพัฒนาและได้ใช้งานจริง — แต่ละตัวมีหน้าอธิบายและภาพหน้าจอในหน้าถัดไป



01
ERC
Energy Platform · Aquila Studio



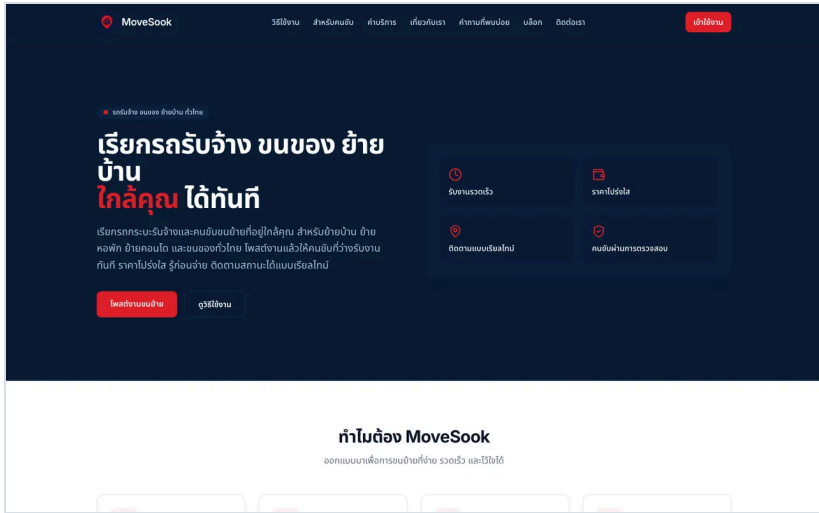
02
Pool Manager
Gas Management · Aquila Studio



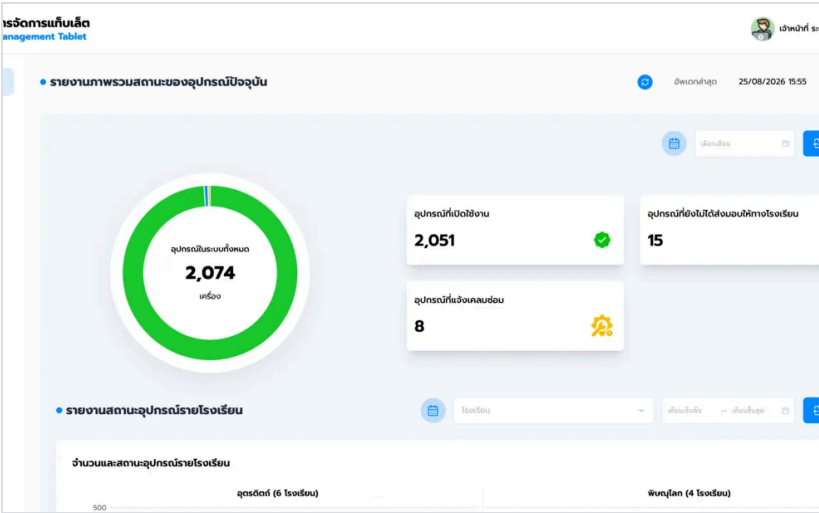
03
Verso PO/PR
Procurement · Aquila Studio



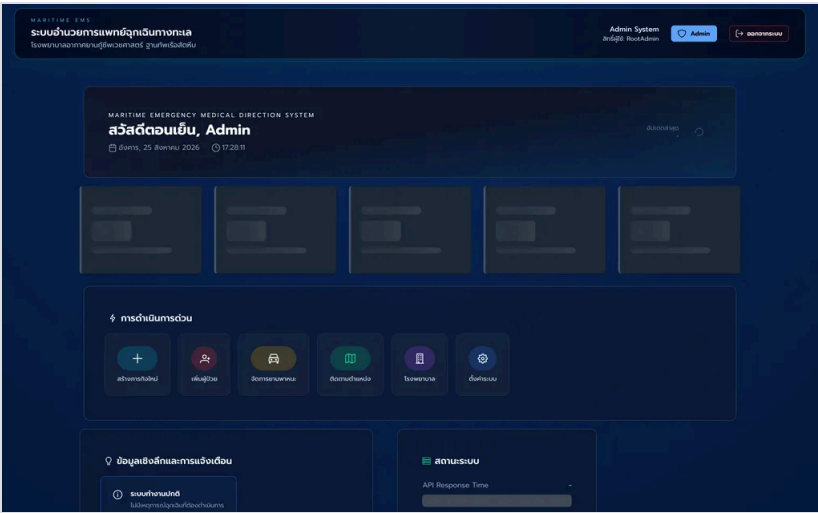
04
ProLab
HealthTech · Aquila Studio



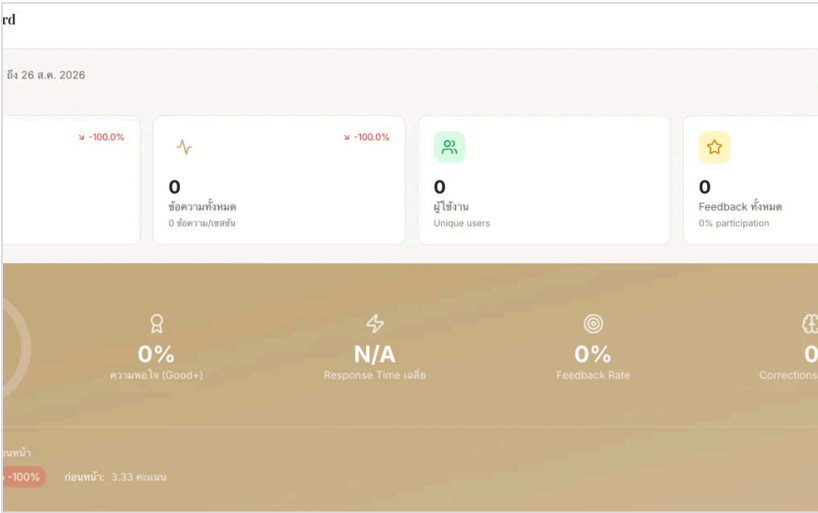
05
MoveSook
SaaS Marketplace · Side project
Muhammadhisam Pala | Software Developer Portfolio | 2026



06
ICMT
EdTech · Aquila Studio



07
M-MERT
Emergency Medical · Side project



08
Clinic Booking + AI
AI · RAG · Side project

Expertise

Backend Developer สาย TypeScript / Node.js / Bun
ทำงานตั้งแต่คุย requirement ออกแบบฐานข้อมูลและ API
เขียนโค้ด ไปจนถึง deploy และดูแลระบบหลังขึ้น production

จุดที่ถนัด

ออกแบบ REST API และฐานข้อมูลให้ทีมหน้าบ้านต่อ่ง่าย จัดการงาน queue / background job และดูแล deployment ด้วย Docker + CI/CD

กำลังเรียนรู้

สาย AI / RAG — ต่อ Vector Search และ LLM เข้ากับระบบที่มีอยู่ เพื่อลดงานซ้ำ ๆ ของผู้ใช้

5+

ปีในสายพัฒนา

10+

ระบบที่ใช้งานจริง

3

บริษัทที่ร่วมงาน

CAREER TIMELINE

กรกฎาคม 2565 — ปัจจุบัน

Mid-level Backend Developer

บริษัท อะควิลา สตูดิโอ จำกัด · HealthTech · Energy · Enterprise

ตุลาคม 2564 — มิถุนายน 2565

Frontend Developer

บริษัท คิวบ์ออฟไลน์ จำกัด · Angular · Responsive UI

ตุลาคม 2563 — ตุลาคม 2564

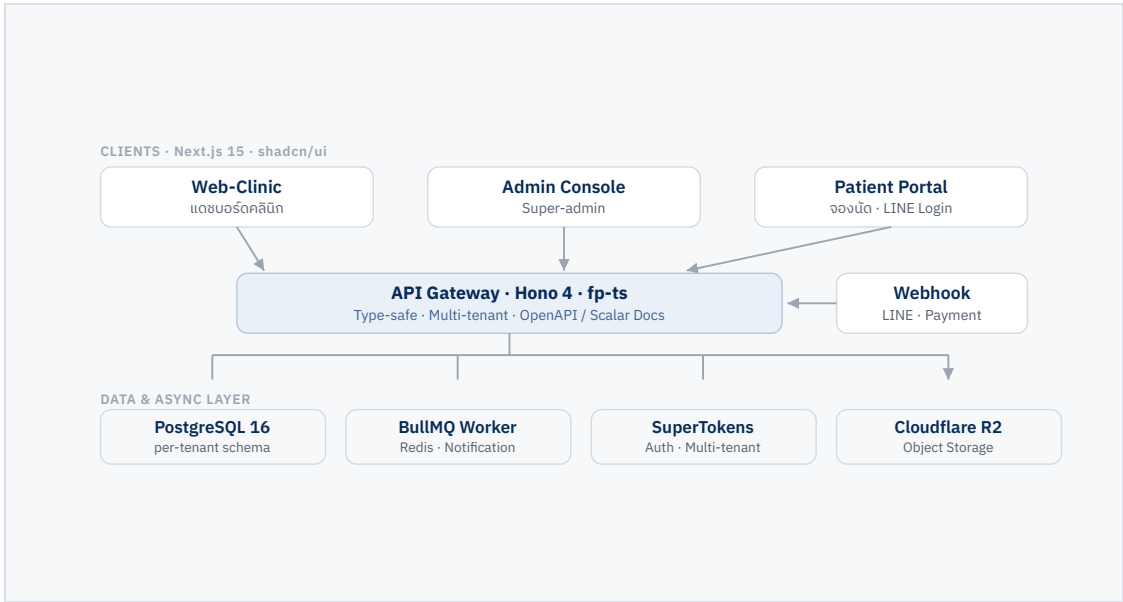
Fullstack Developer

บริษัท เดต้าฮอลิค จำกัด · POS · CRM · ระบบภายในองค์กร

5+ ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่กับงานสาย HealthTech, Energy และระบบภายในองค์กร เคยทำทั้ง Microservices, multi-tenant SaaS และงาน queue / background job

What I do

สามเรื่องหลักที่ผมรับผิดชอบในทุกโปรเจกต์ — ตั้งแต่ออกแบบสถาปัตยกรรม จนถึง production และดูแลต่อ

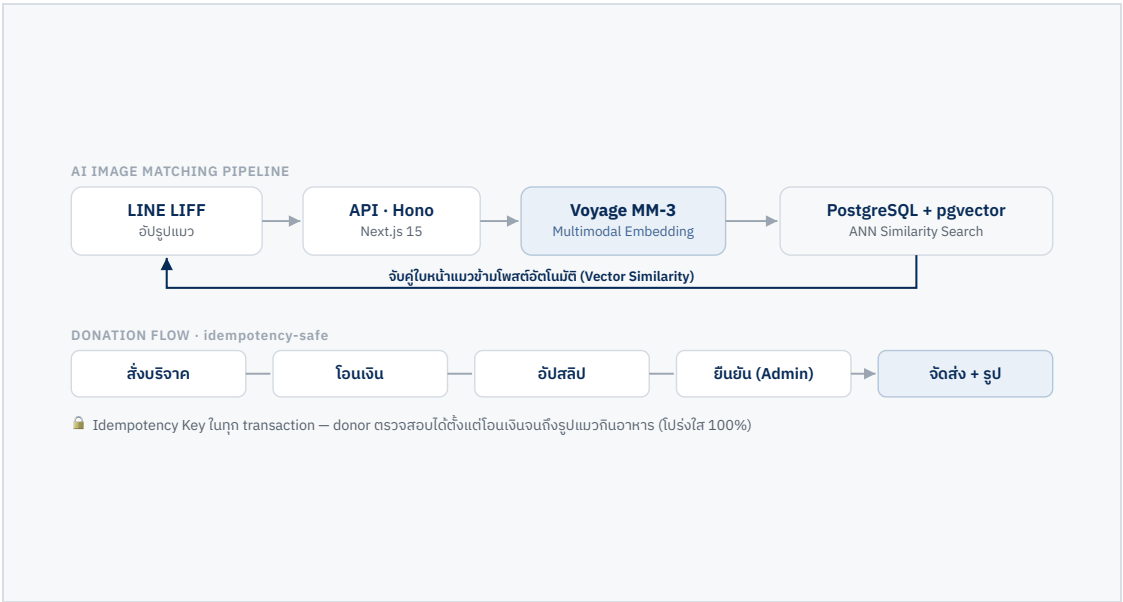


สถาปัตยกรรม Microservices Monorepo ของ Clinic ERP

01 · BACKEND DEVELOPMENT

ออกแบบและพัฒนา RESTful API กับฐานข้อมูล ดูแลตั้งแต่คุย requirement วางโครงสร้างข้อมูล จนถึง production

TypeScript · Node.js · Bun · NestJS · Hono · PostgreSQL · Prisma

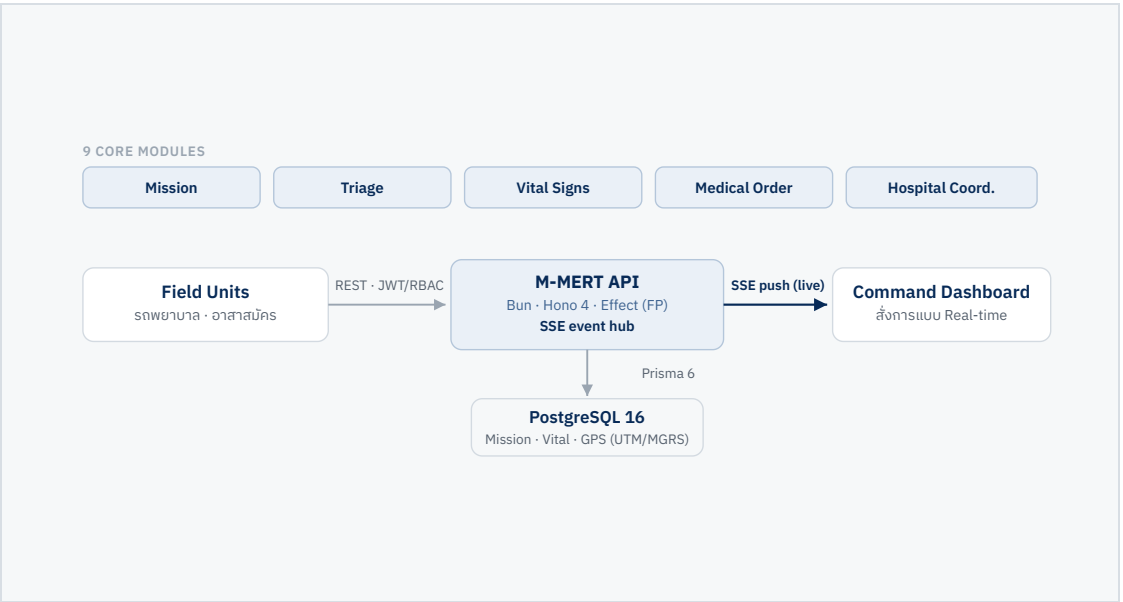


AI Vector Search Pipeline ของ MeawSook

02 · AI & INTEGRATION

ต่อ AI แบบ RAG เข้ากับระบบเดิม ทำ Vector Search และเชื่อมระบบภายนอก เช่น HL7, LINE LIFF และ Payment

OpenAI SDK · LangChain · Qdrant · pgvector · HL7 Parser



สถาปัตยกรรม Real-time Event-driven ของ M-MERT

03 · DEVOPS & DELIVERY

ดูแล deployment ด้วย Docker และ CI/CD บน cloud จัดการงาน background ด้วย queue และงาน real-time ด้วย SSE

Docker · GitHub Actions · Nginx · Linux · Redis · BullMQ · SSE

Centralized Energy Data Platform

ระบบรวบรวมและแสดงผลข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังการผลิตจากหลายแหล่งไว้ที่เดียว พร้อม dashboard ที่ดูแยกรายภูมิภาค ประเภทเชื้อเพลิง และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้

PLATFORM

Responsive Web Dashboard

WORK DONE

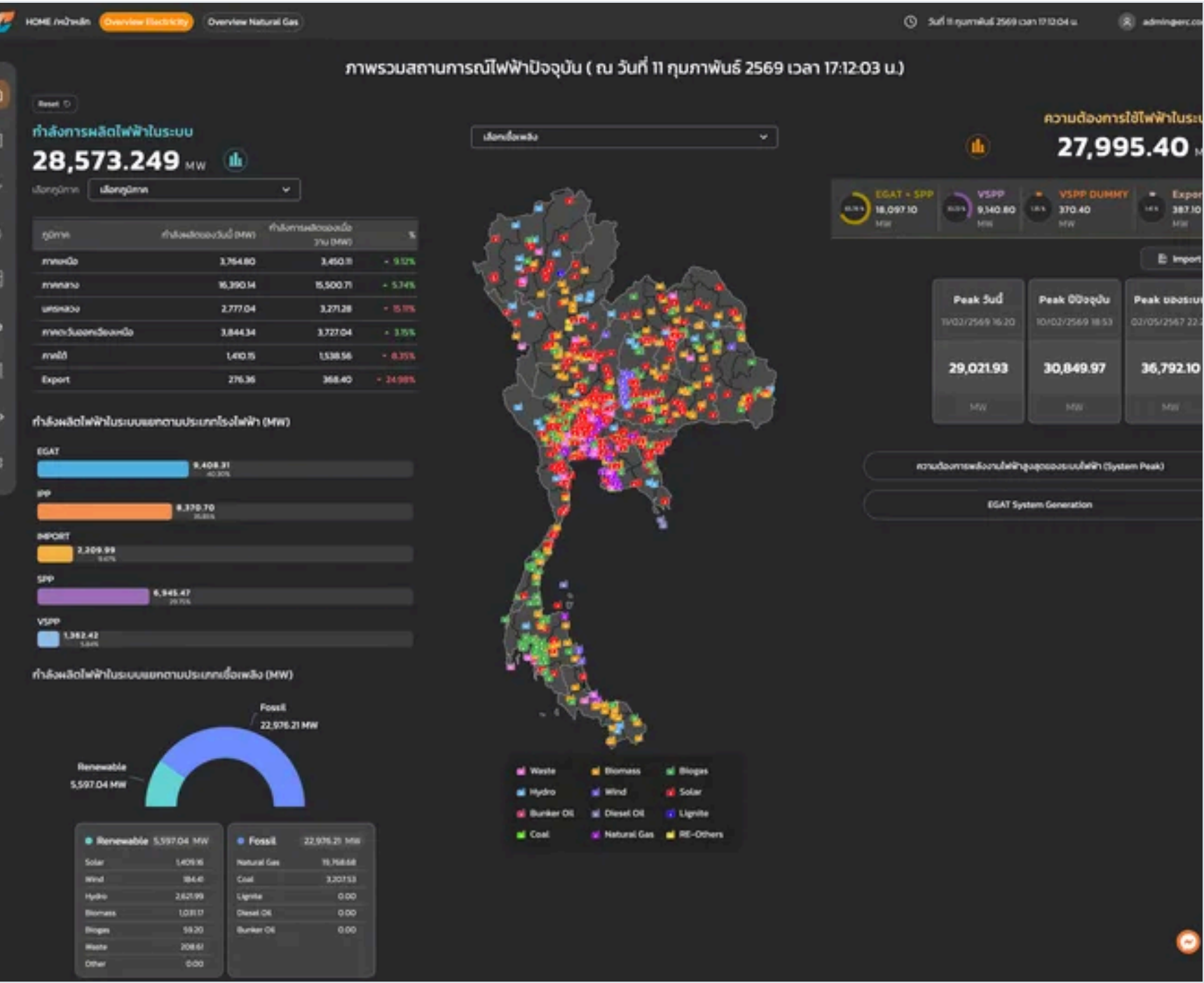
Backend · REST API · Data Pipeline · Database Design

STACK

NestJS · TypeScript · PostgreSQL · Docker

OVERVIEW

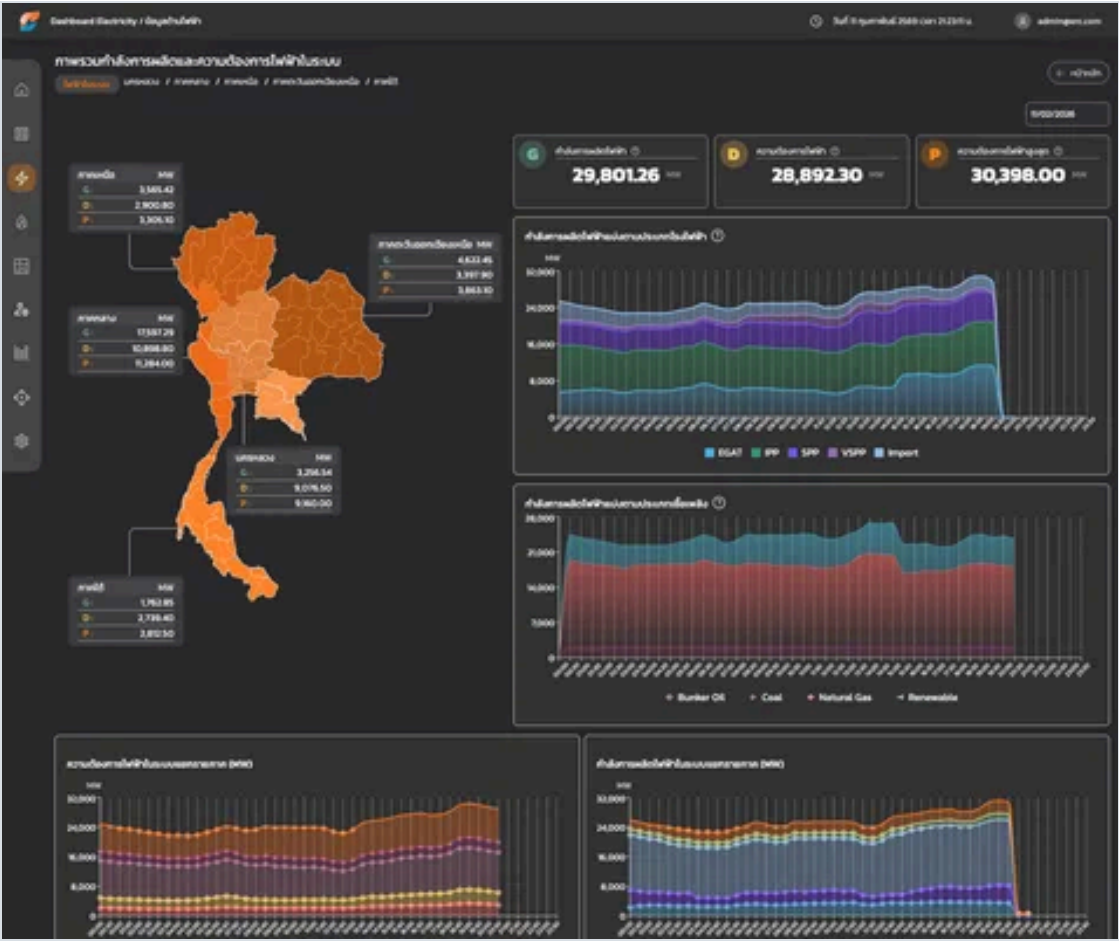
ร่วมพัฒนา Energy Data Aggregation API ที่รวมข้อมูลไฟฟ้าจากหลายแหล่งเข้า dashboard เดียว สำหรับดูภาพรวมและ monitoring ระดับประเทศ ผนวกแฉ่ฝั่ง backend ตั้งแต่ออกแบบโครงสร้างข้อมูล เขียน API รวมข้อมูล จนถึง deploy บน cloud



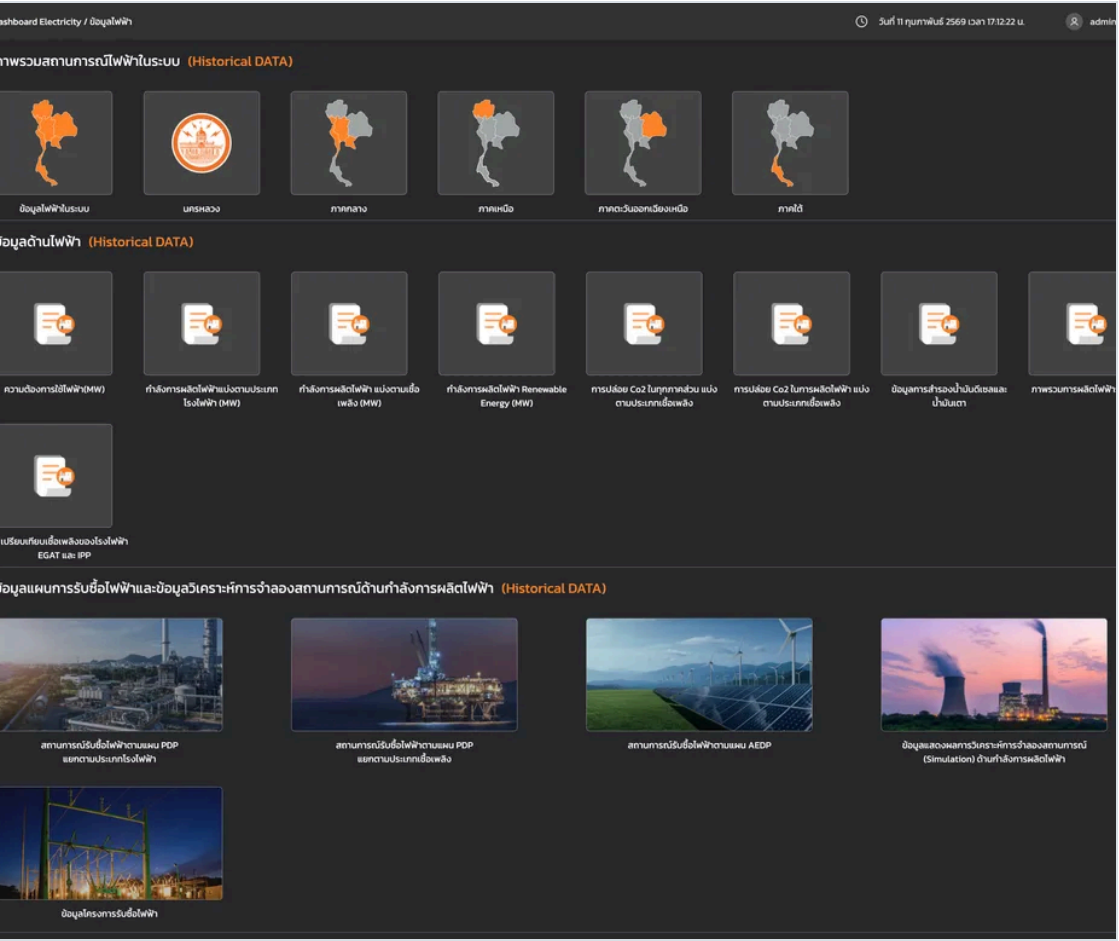
แดชบอร์ดภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ พร้อมแผนที่โรงไฟฟ้ารายจุด

More screens

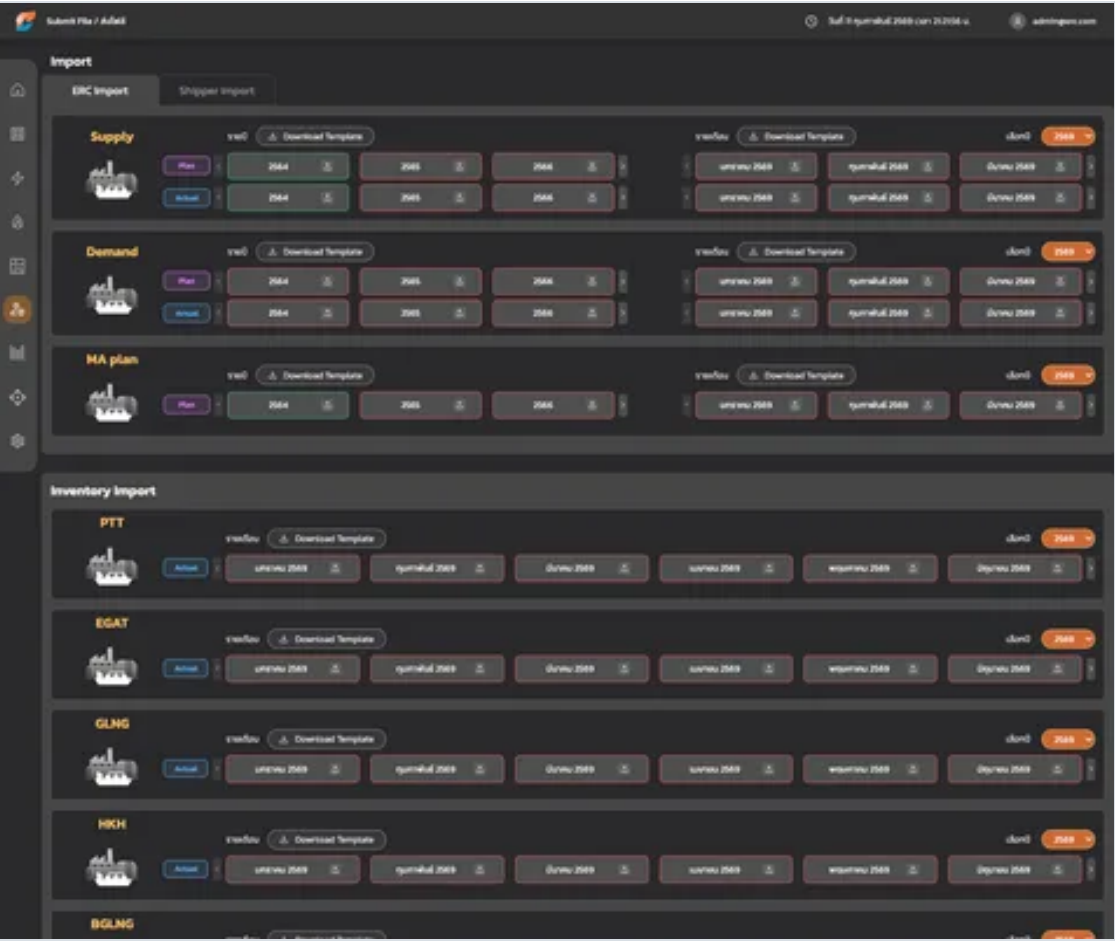
หน้าจอเพิ่มเติมของระบบ — แดชบอร์ดรายภูมิภาค คลังข้อมูลย้อนหลัง และหน้านำเข้าข้อมูล



แดชบอร์ดกำลังผลิตแยกรายภูมิภาคและประเภทเชื้อเพลิง



คลังข้อมูลย้อนหลัง แยกตามภูมิภาคและประเภทรายงาน



หน้านำเข้าข้อมูล Supply / Demand / MA Plan

Pool Manager

Gas Pool Management

ระบบบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ คำนวณต้นทุนจากแหล่งจัดหา (LNG, Gulf, Myanmar) อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูล Shipper จากหลายระบบ

PLATFORM

Web Application (Internal)

WORK DONE

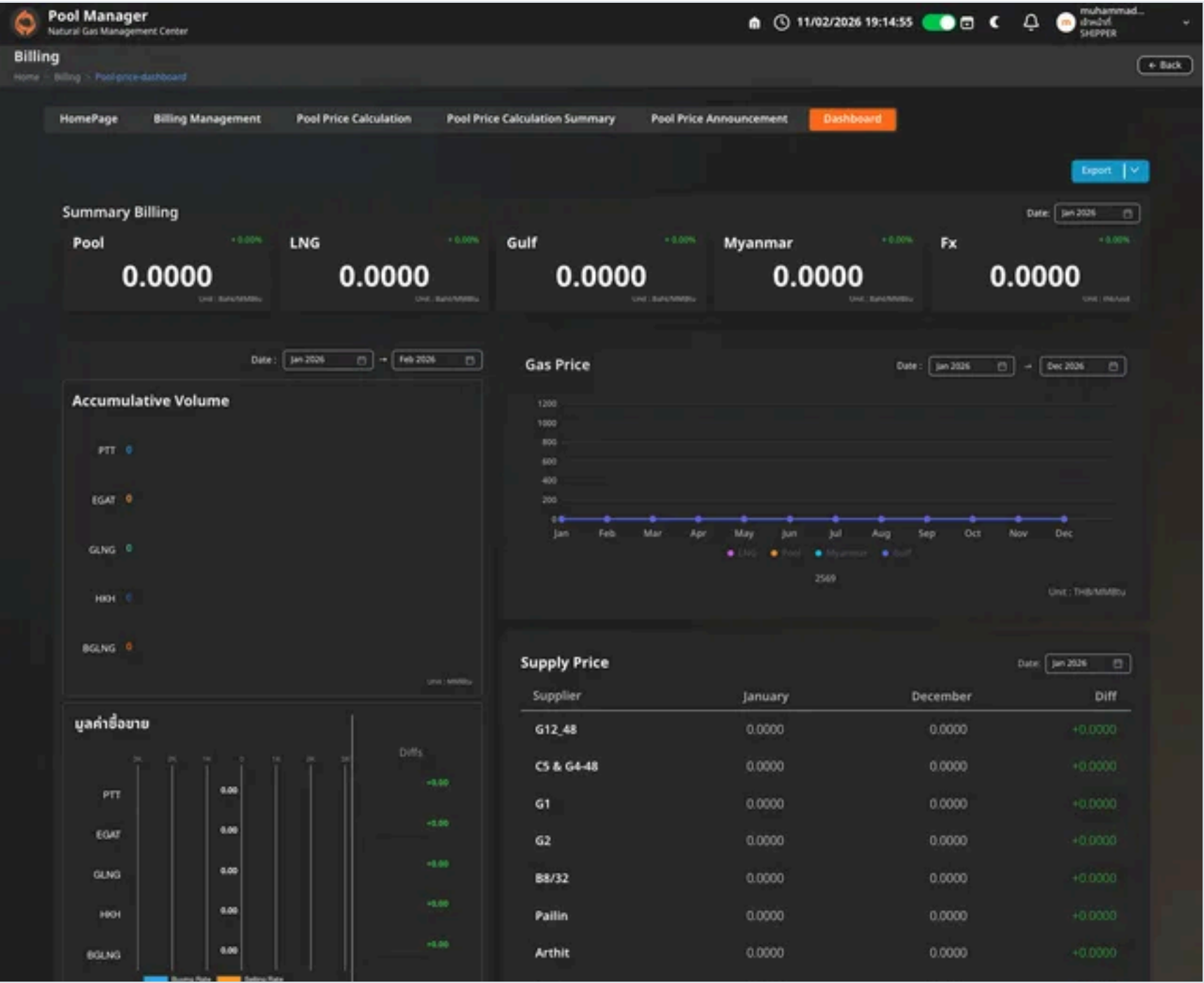
Backend · Cost Allocation Engine · Audit Trail

STACK

TypeScript · PostgreSQL · Docker

OVERVIEW

รองรับ Cost Allocation & Pricing Workflow และเก็บประวัติให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ ทุกการคำนวณต้องอธิบายที่มาของตัวเลขได้ จึงออกแบบให้บันทึก audit trail ทุกขั้นตอน



แดชบอร์ด Billing สรุปปริมาณและราคาก๊าซรายเดือน

3

แหล่งจัดหาก๊าซ
LNG · Gulf · Myanmar

100%

ทุกการคำนวณ
บันทึก audit trail

Verso PO/PR Procurement Workflow

ระบบจัดซื้อตั้งแต่ยื่นคำขออนถึงรับสินค้า รองรับ Multi-Level Approval, Budget Validation และ Purchase Order Automation

PLATFORM

Web Application (Internal)

WORK DONE

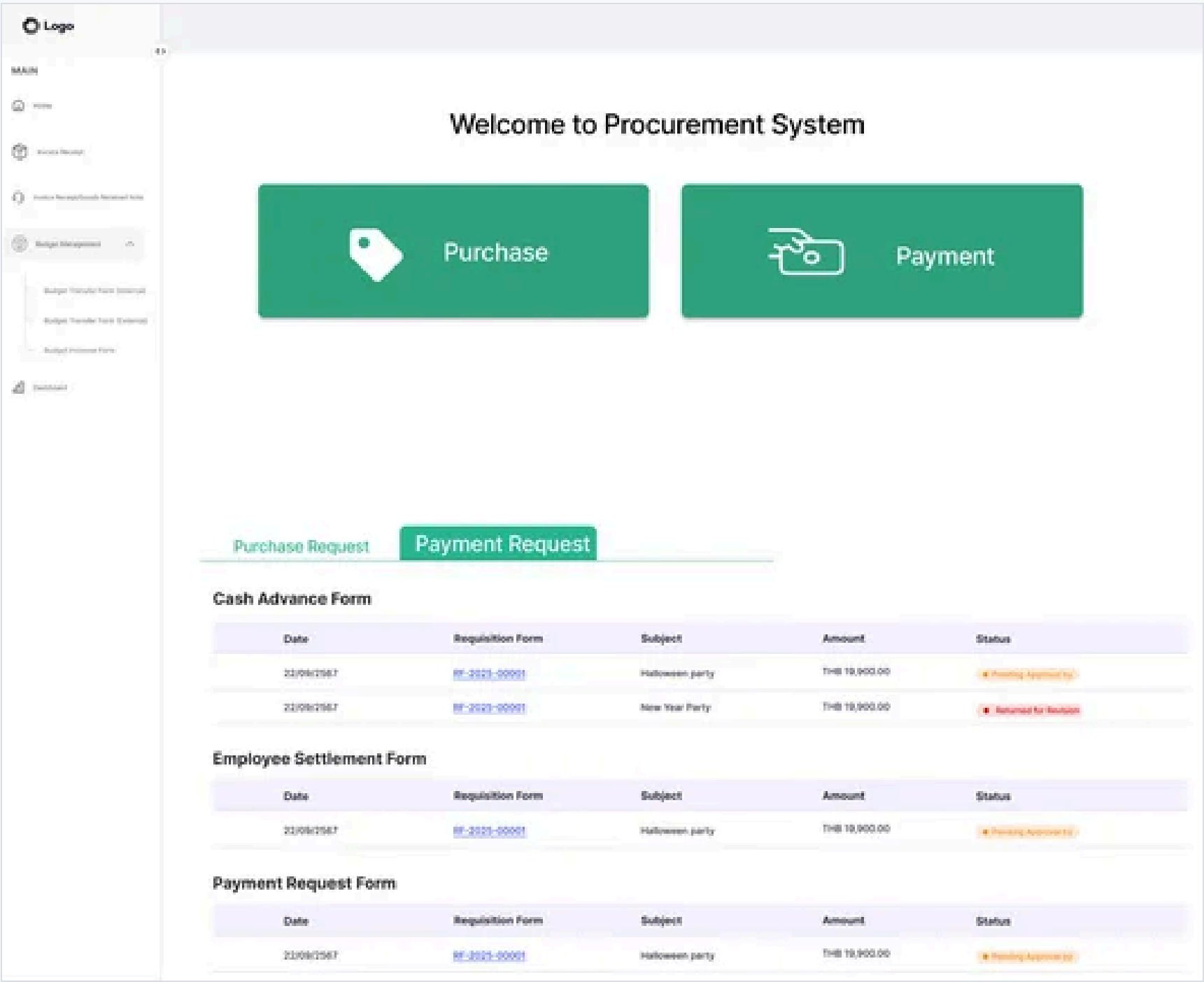
Backend · Approval Workflow · Budget Control

STACK

TypeScript · PostgreSQL · Docker

OVERVIEW

ออกแบบ flow อนุมัติหลายระดับตามโครงสร้างองค์กร ตรวจสอบก่อนใช้จริงเพื่อกัน budget overrun และมี Audit Trail สำหรับการตรวจสอบภายใน



หน้าแรกของระบบจัดซื้อ พร้อมรายการคำขอเบิกจ่าย

More screens

หน้า Purchase Order ที่ออกจากคำขอซื้อ พร้อมตารางรายการ สรุปรภาษี และช่องอนุมัติ

Invoice Receipt

Invoice Receipt / Goods Received Note

Issued

Send

Print

Purchase Order

Vendor

Name

Address

Contact

Tax ID

Deliver to

Name

Address

Contact

Tax ID

☒ Pre-payment

Purchase Order No.

PO-2025-00001

Purchase Date

22/03/2025

Payment Term

Expected Date

Requisition Form No.

RF-2023-00002

Quotation No.

QQ-2023-00001

Subject

หน้า Purchase Order พร้อมตารางรายการและสรุปภาษี

Prolab Health Service Platform

Web Application สำหรับจัดการบริการตรวจสุขภาพและห้องปฏิบัติการ ครอบคลุม Patient Information, Package Management, Online Appointment และ Booking Lifecycle

PLATFORM

Responsive Web · Customer & Back-office

WORK DONE

Backend · REST API · Lab Result Flow

STACK

TypeScript · PostgreSQL · HL7 · Docker

OVERVIEW

ร่วมพัฒนาฝั่ง backend ของ AI Health Analytics ที่ช่วยประเมินความเสี่ยงจากผลตรวจเป็นข้อมูลประกอบให้แพทย์ และปรับ flow ของ Lab Result System จนทิ่มลดเวลารอผลจาก 3-7 วัน เหลือ 1-3 วัน

ai.prolab.co.th ↗



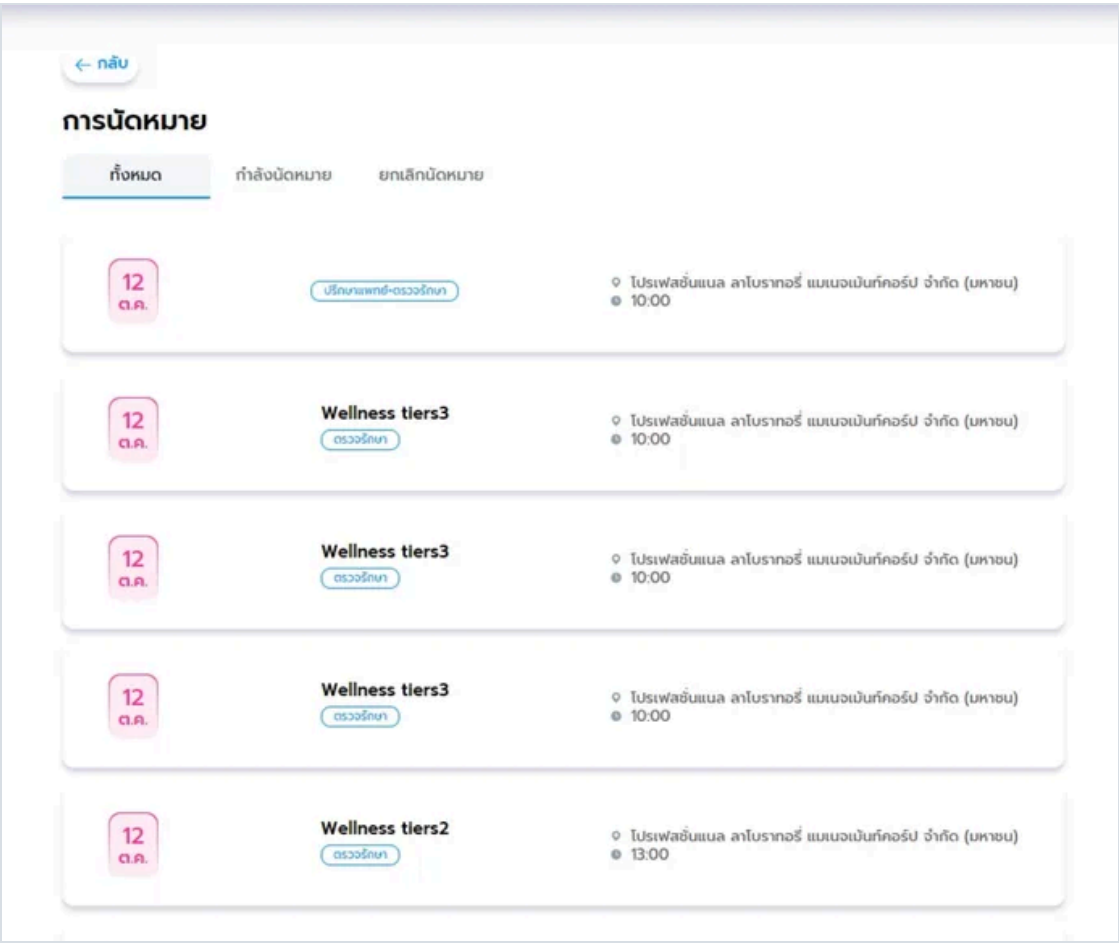
หน้าแรกของ ProLab Web Application

3-7 → 1-3

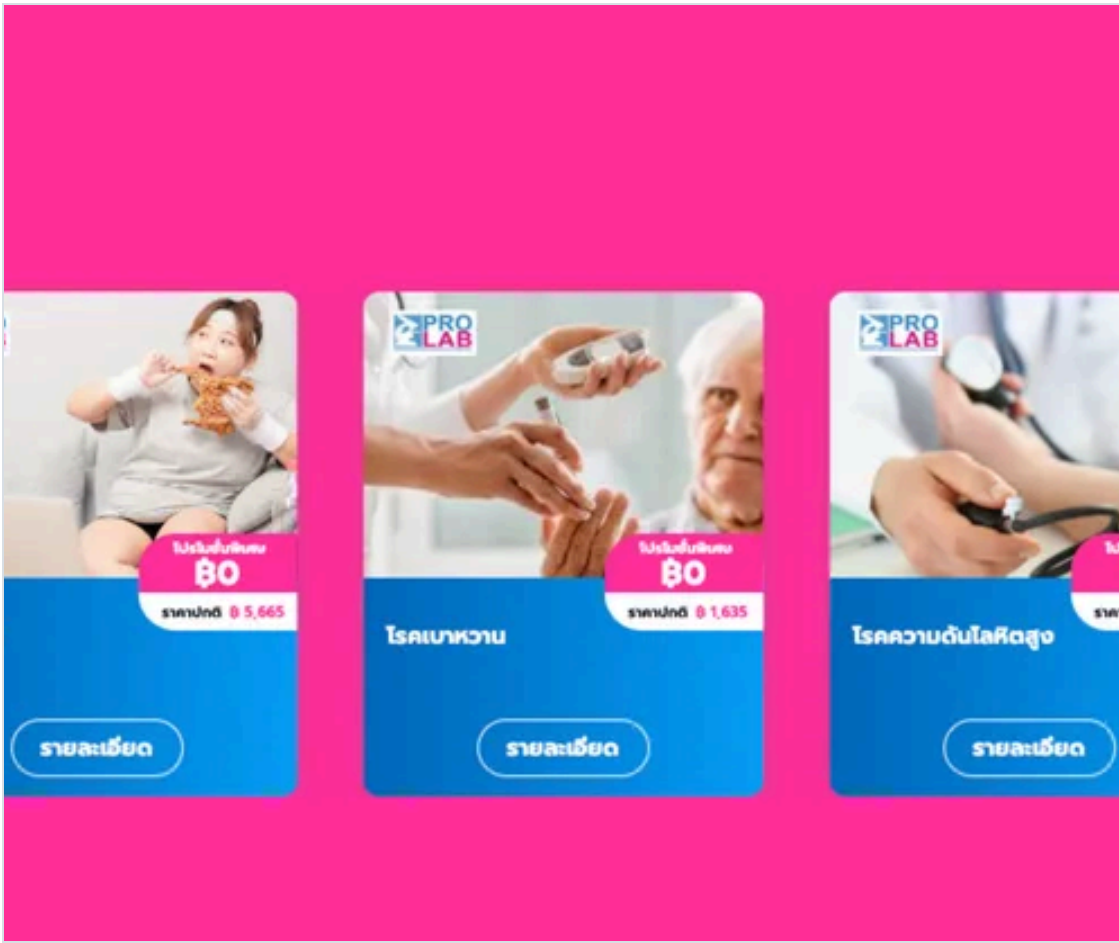
วัน – เวลารอผลแล็บ
หลังทีมปรับ flow ระบบ

More screens

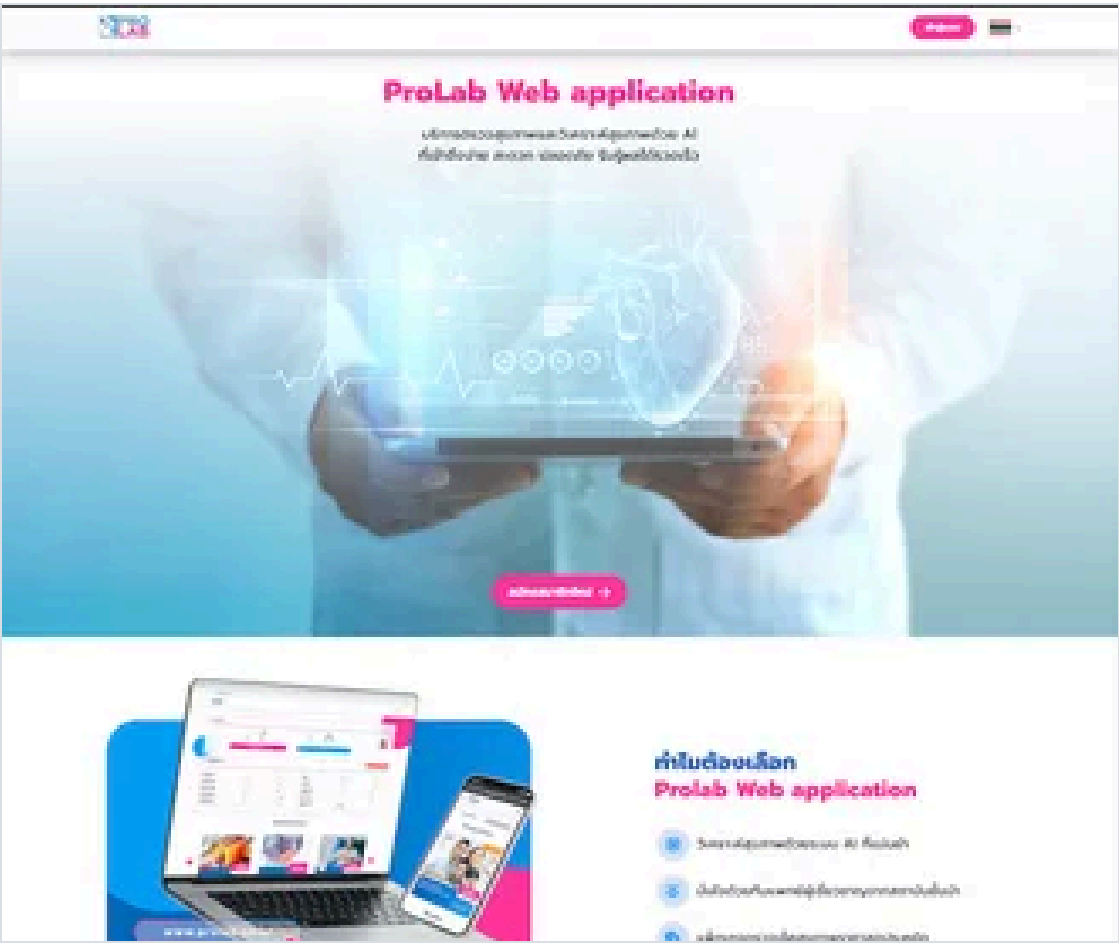
ฝั่งผู้ใช้ — นัดหมาย แพ็กเกจตรวจสุขภาพ และหน้าเว็บไซต์หลัก



หน้ารายการนัดหมายของผู้ใช้



แพ็กเกจตรวจสุขภาพบนหน้าเว็บ



หน้าเว็บไซต์หลักของระบบ

MoveSook

On-demand Moving Platform

Two-sided marketplace เชื่อมผู้ใช้กับคนขับขนย้ายผ่าน LINE/LIFF พร้อมหลังบ้านสำหรับทีม Admin

PLATFORM

LINE Mini App · Responsive Web · Admin

WORK DONE

ทำเองทั้งหมด — Architecture · Backend · Frontend · Deploy

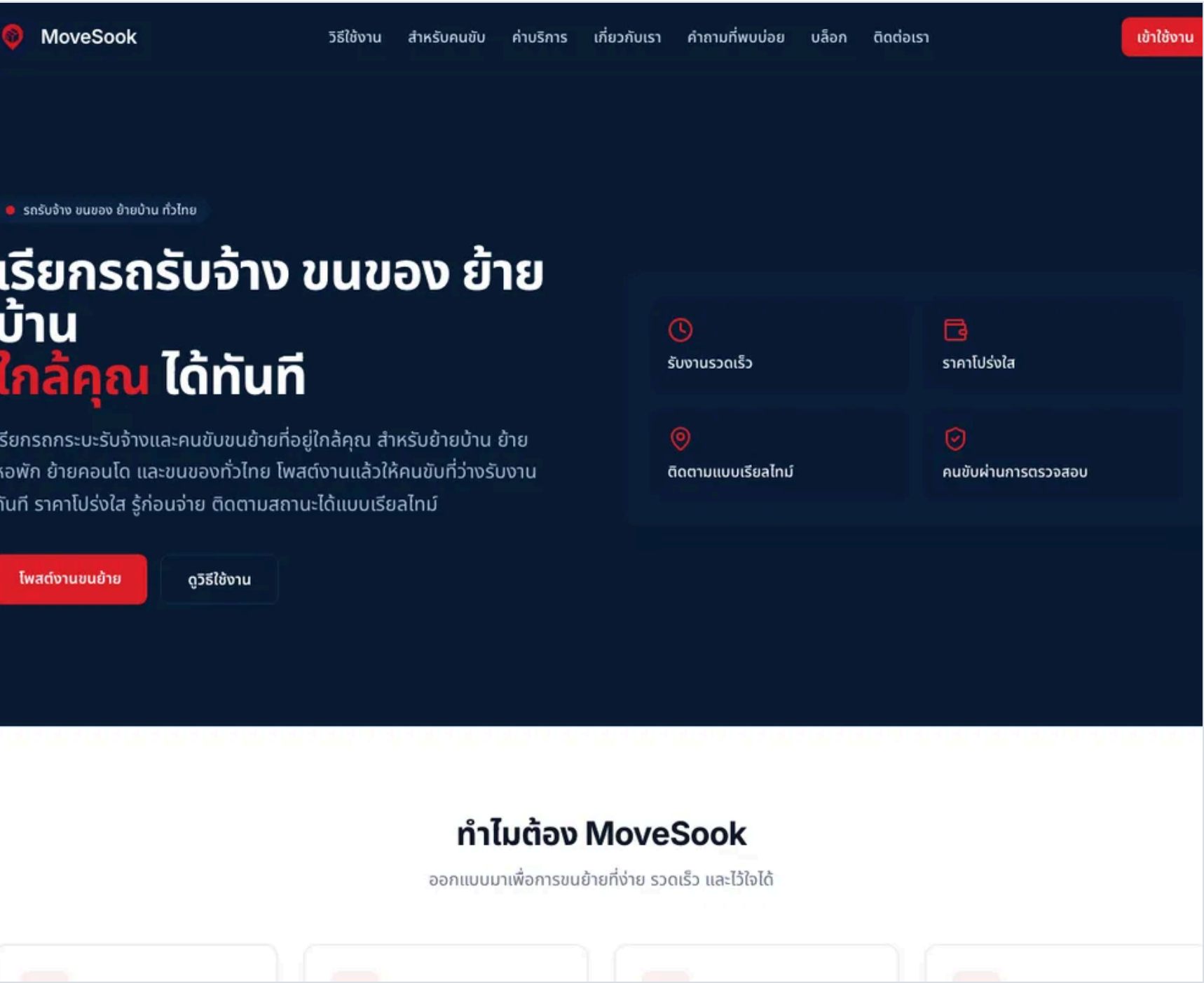
STACK

Turborepo · Next.js · Hono · Prisma · PostgreSQL · Zod · LINE LIFF

OVERVIEW

ออกแบบเป็น Monorepo แยก 3 แอป (web · admin · api) ที่ใช้ end-to-end type-safe RPC ตั้งแต่ DB ถึง UI มี RBAC 4 ระดับ (USER / DRIVER / ADMIN / SYSTEM) และ Job State Machine สำหรับ business logic การจับคู่งาน

[movesook.com](#)



หน้าแรก เรียกรถรับจ้างขนย้าย

3

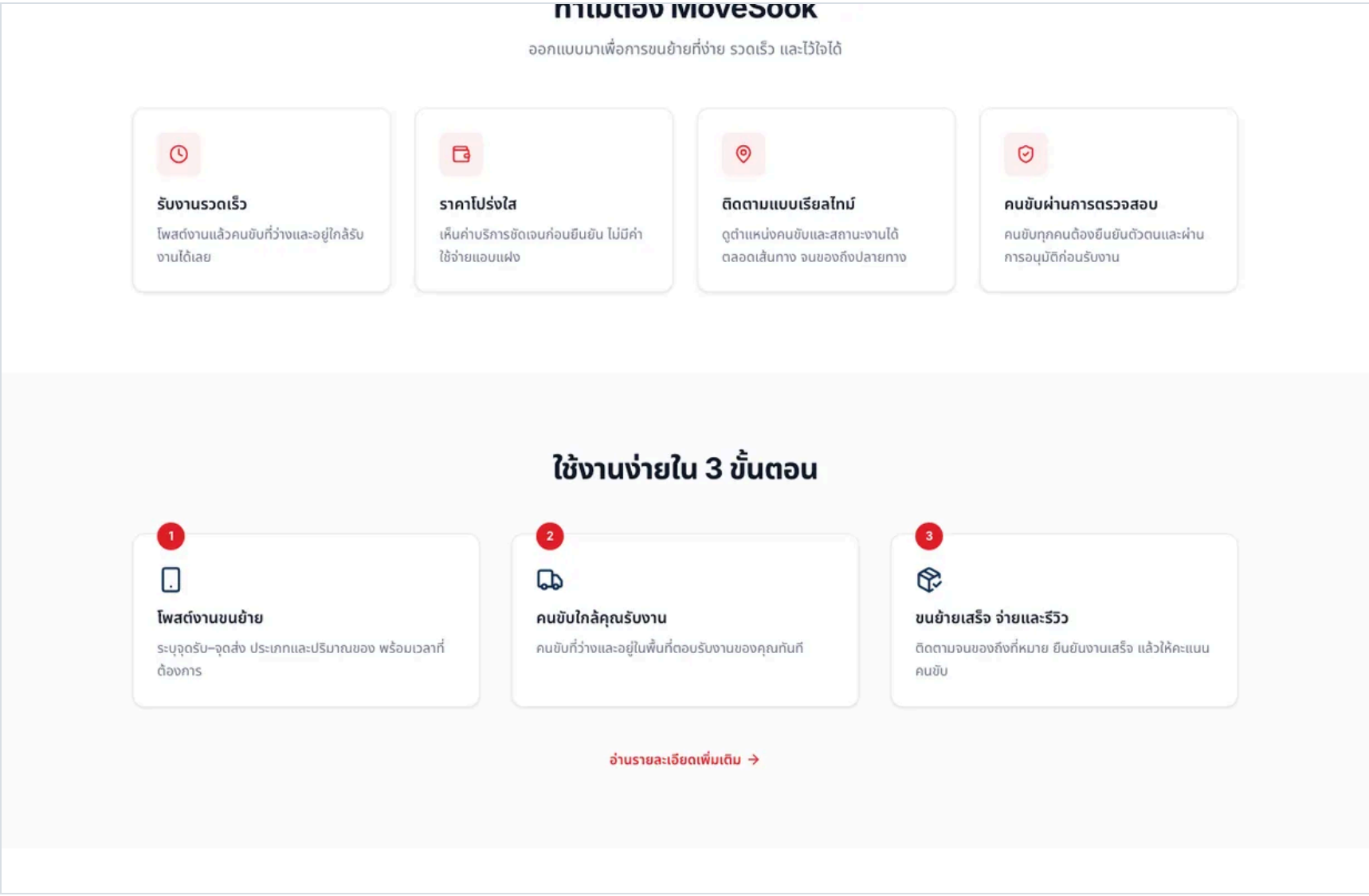
แอปใน Monorepo
web · admin · api

4

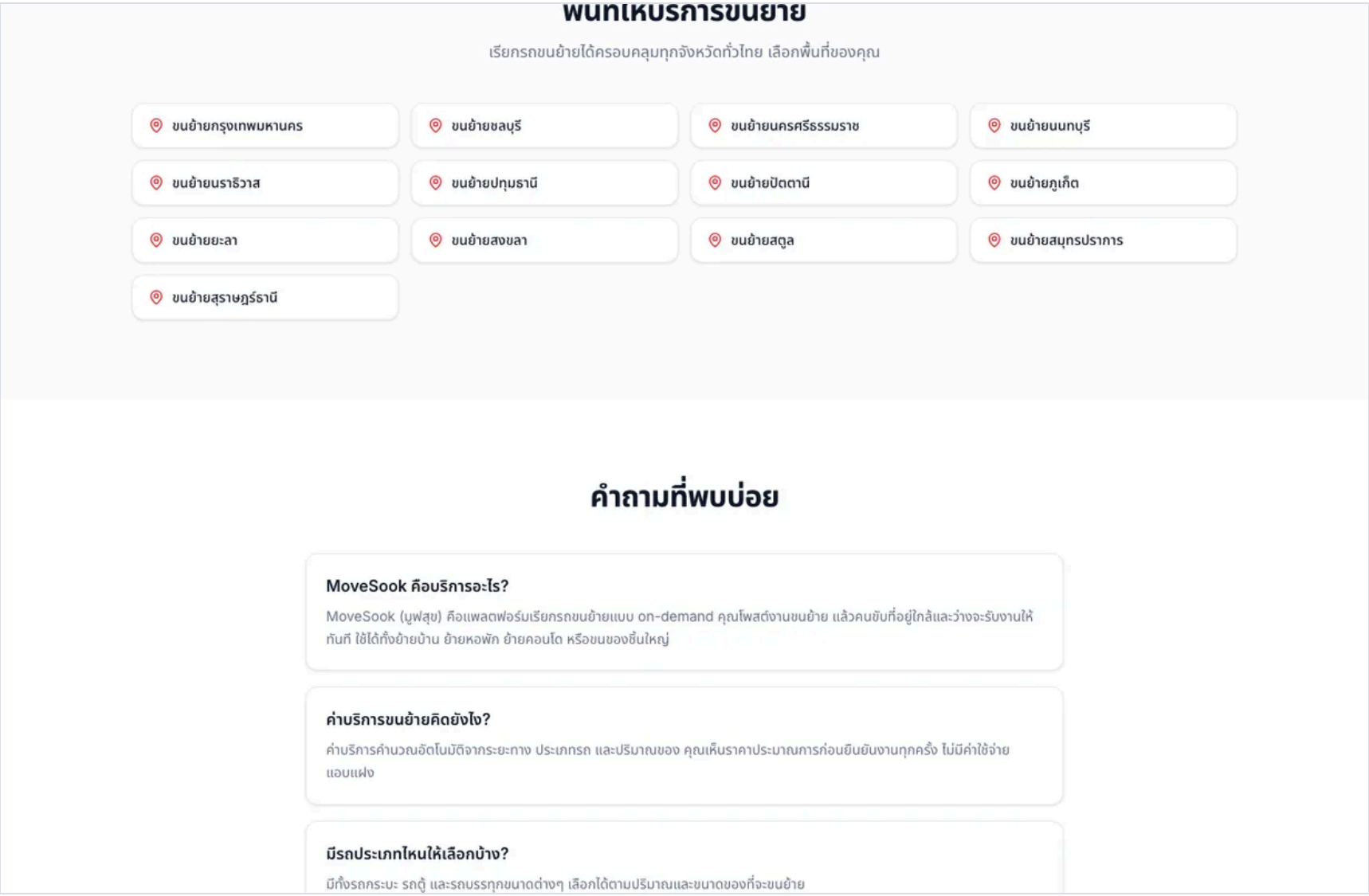
ระดับสิทธิ์ RBAC
USER · DRIVER · ADMIN · SYSTEM

More screens

หน้าอธิบายบริการและพื้นที่ให้บริการ — ออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนก่อนโพสต์งานขนย้าย



จุดเด่นของบริการ และขั้นตอนใช้งาน 3 ขั้นตอน



พื้นที่ให้บริการ และคำถามที่พบบ่อย

ICMT

ระบบบริการจัดการแท็บเล็ต

แพลตฟอร์ม Monorepo สำหรับบริหารจัดการแท็บเล็ตที่แจกจ่ายให้โรงเรียน ครอบคลุมทะเบียนทรัพย์สิน ยืม-คืน ตรวจสอบคืน ตัวแจ้งเคลมซ่อม และรายงานรายโรงเรียน

PLATFORM

Web · Admin Console · Background Worker

WORK DONE

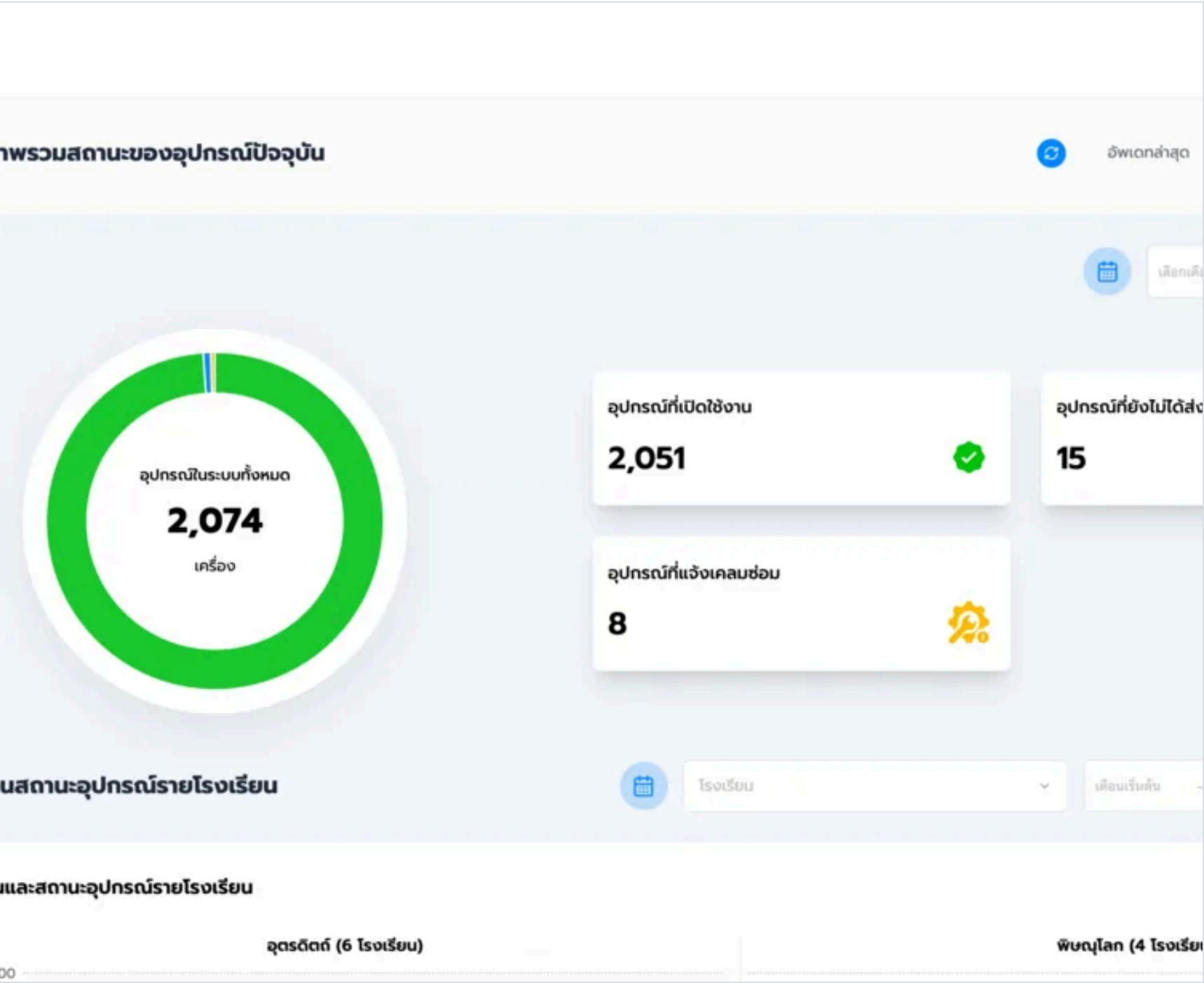
Backend · RBAC · Queue · Audit Log

STACK

Turborepo · Next.js · Hono · Prisma · PostgreSQL · Redis

OVERVIEW

แยกเป็น Web, Admin, Storage Service และ Background Worker รองรับ Role-based Access (SYSTEM / USER / ADMIN), JWT + Refresh Token Rotation, Redis Queue สำหรับงานเบื้องหลัง และ Audit Log ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้



แดชบอร์ดภาพรวมสถานะอุปกรณ์ พร้อมรายงานรายโรงเรียน

2,000+

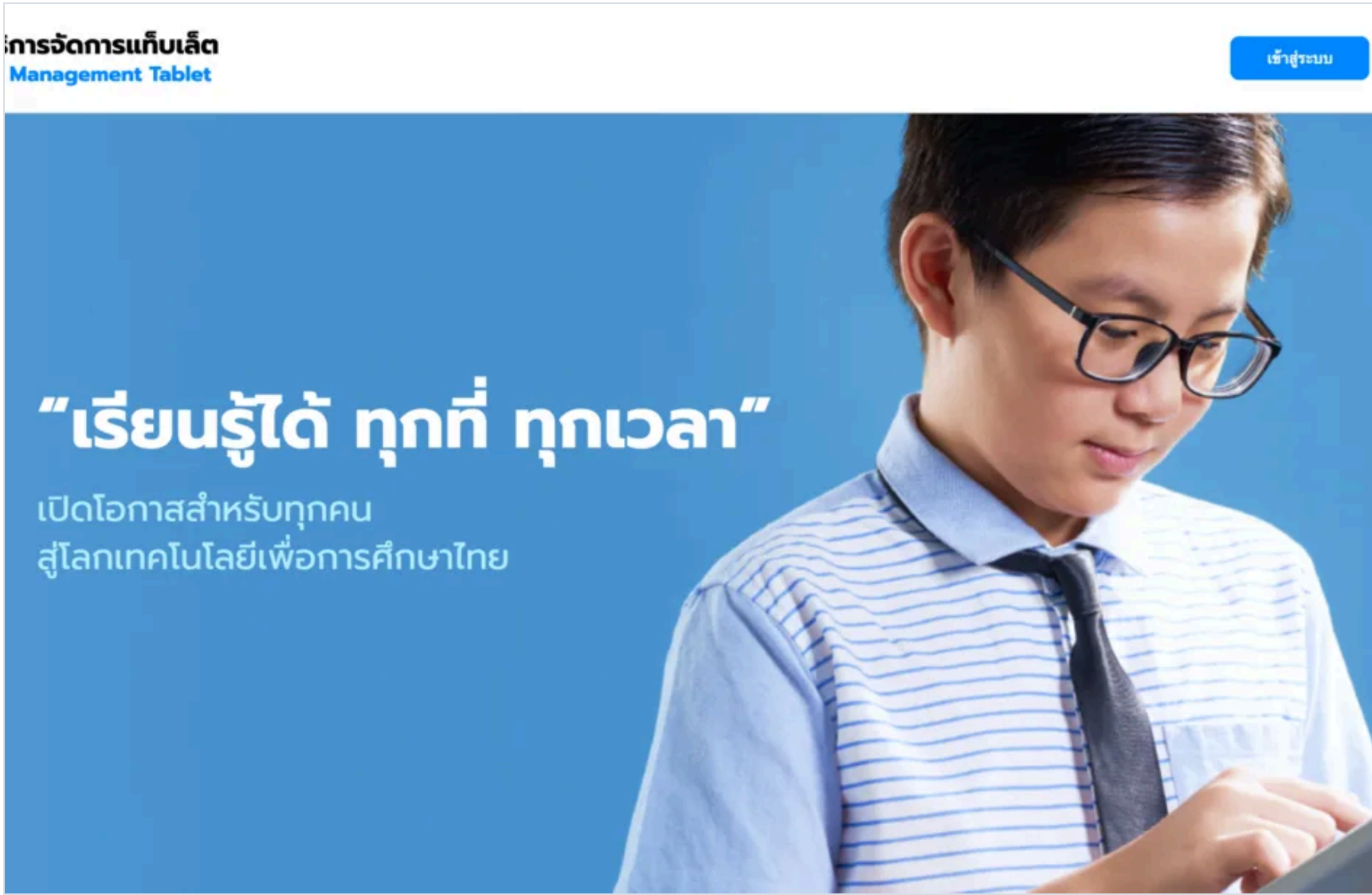
อุปกรณ์ในระบบ
กระจายหลายโรงเรียน

4

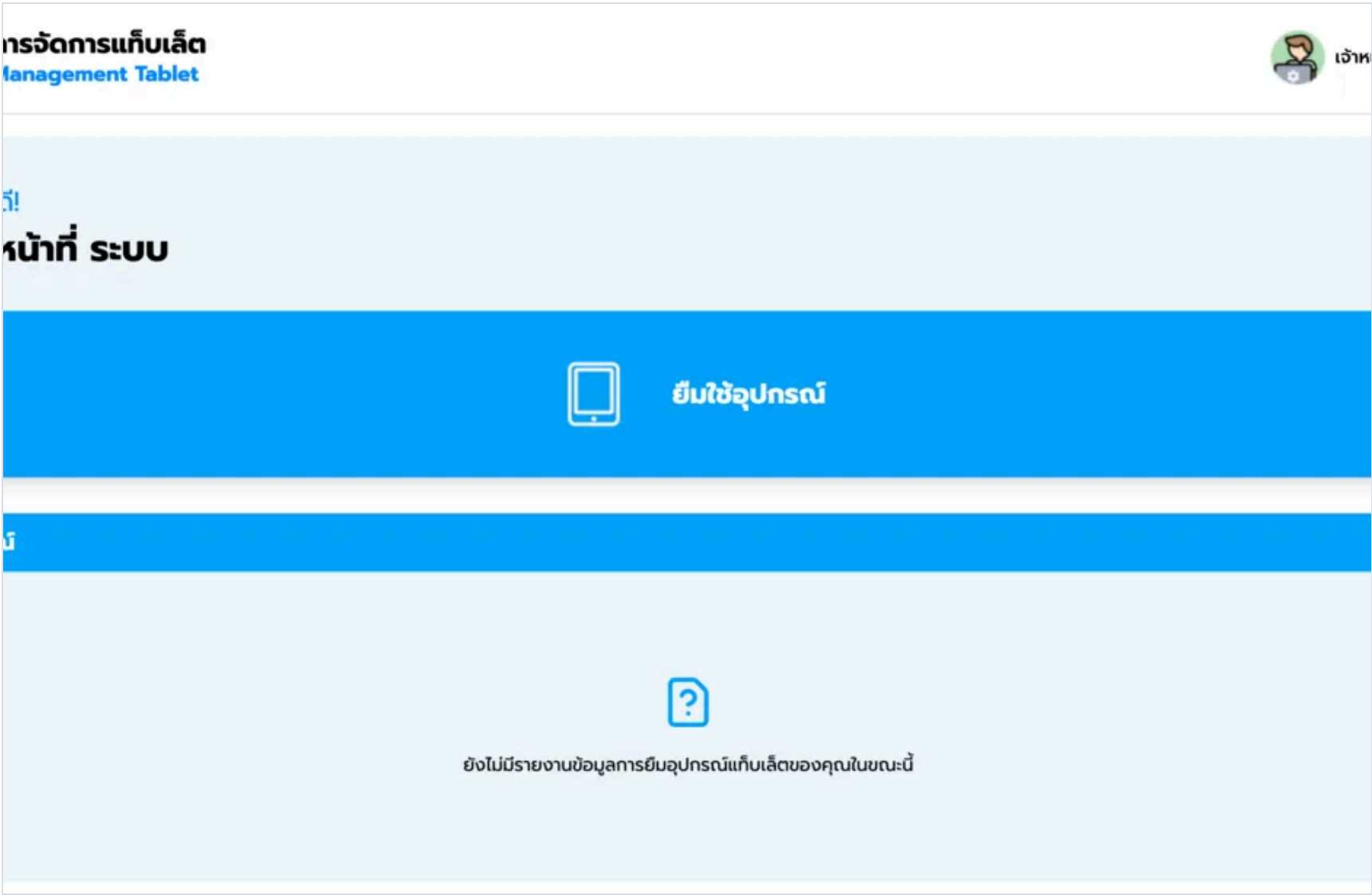
บริการแยกกัน
Web · Admin · Storage · Worker

More screens

ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป — หน้าแรกของระบบ และหน้ายืมอุปกรณ์พร้อมสถานะการยืม



หน้าแรกของระบบสำหรับผู้ทั่วไป



หน้าผู้ใช้ สำหรับยืมอุปกรณ์และดูสถานะการยืม

M-MERT

Maritime Emergency Medical

ระบบสั่งการกู้ภัยทางการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ รองรับภารกิจ Water / Land / Air ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จัดทีมอาสาสมัคร ติดตามรถพยาบาลแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทาง

PLATFORM

Web · Command Dashboard · Field Units

WORK DONE

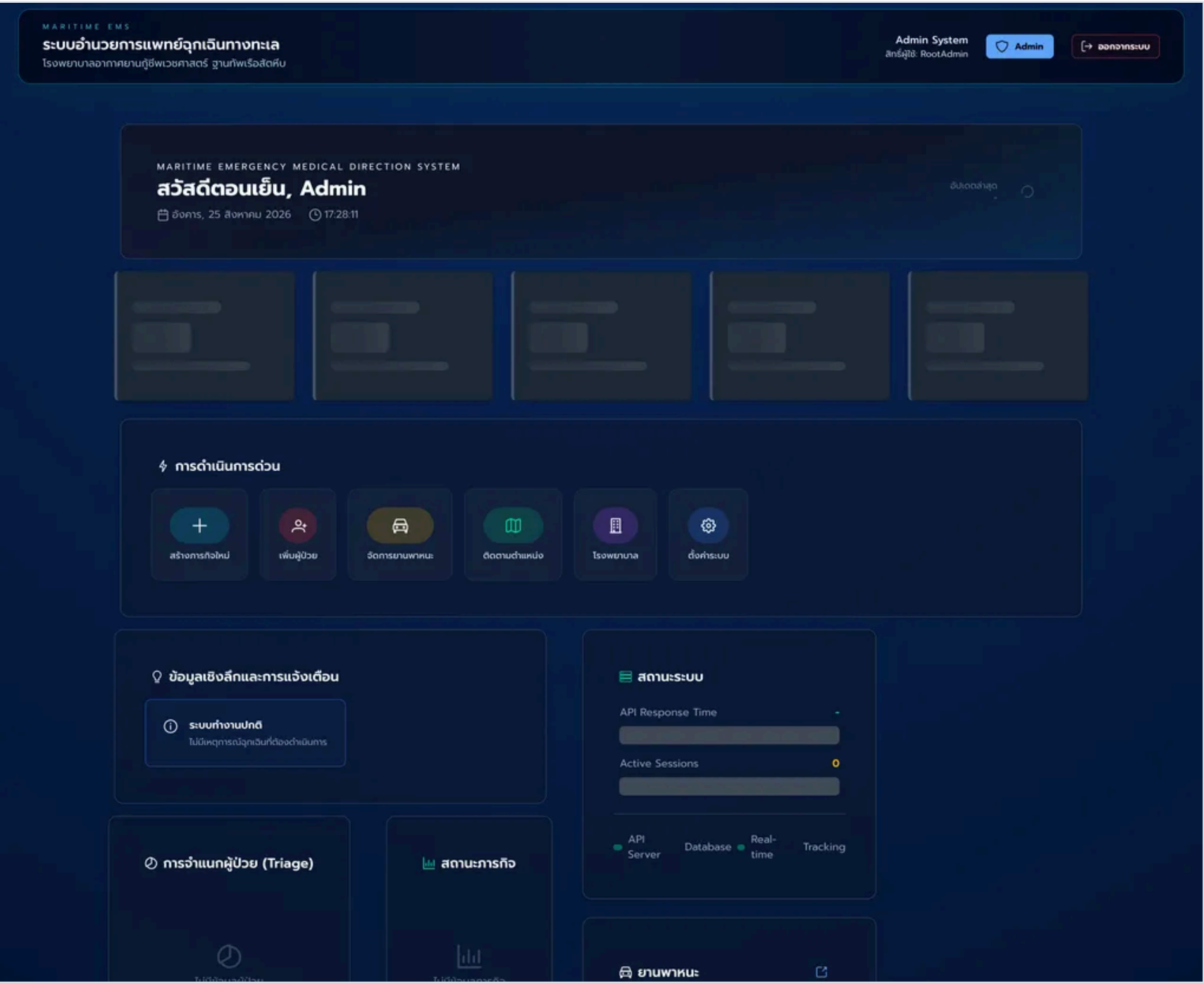
ทำเองทั้งหมด — Architecture · Backend · Frontend · Deploy

STACK

Bun · Hono 4 · Effect · Next.js 16 · PostgreSQL 16 · Prisma 6 · SSE

OVERVIEW

สั่งการผ่าน SSE push — คำสั่งจากแพทย์ถึงหน่วยหน้างานทันทีโดยไม่ต้องรอ refresh มี Triage 4 ระดับ, Vital Signs Monitoring, Waypoint Navigation (GPS / UTM / MGRS) และ Medical Order System แบบเรียลไทม์ ใช้ Effect จัดการ Dependency Injection และ Error



แดชบอร์ดศูนย์สั่งการ รวมสถานะภารกิจและทรัพยากรในหน้าเดียว

9

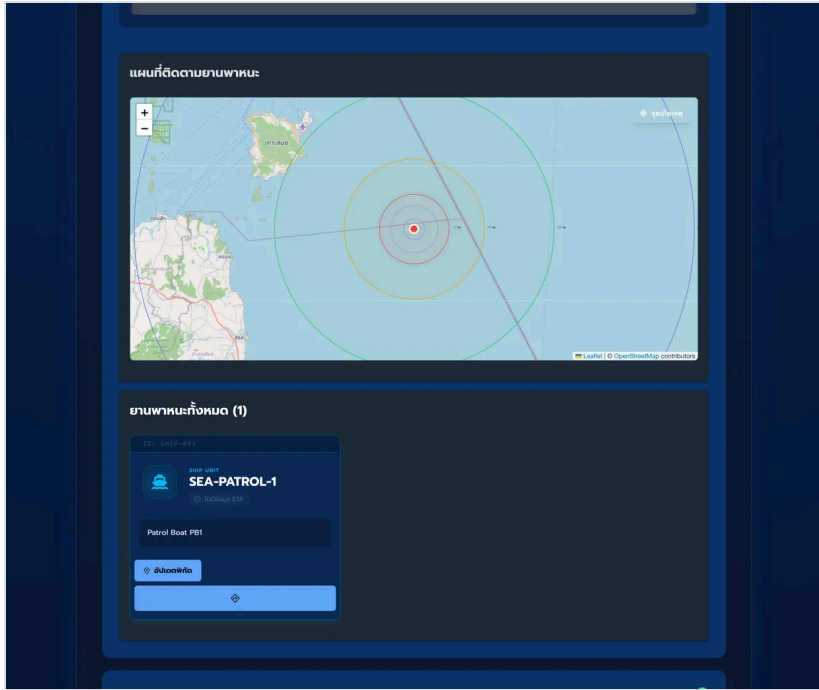
โมดูลหลัก
Mission · Triage · Vital · Order ...

4

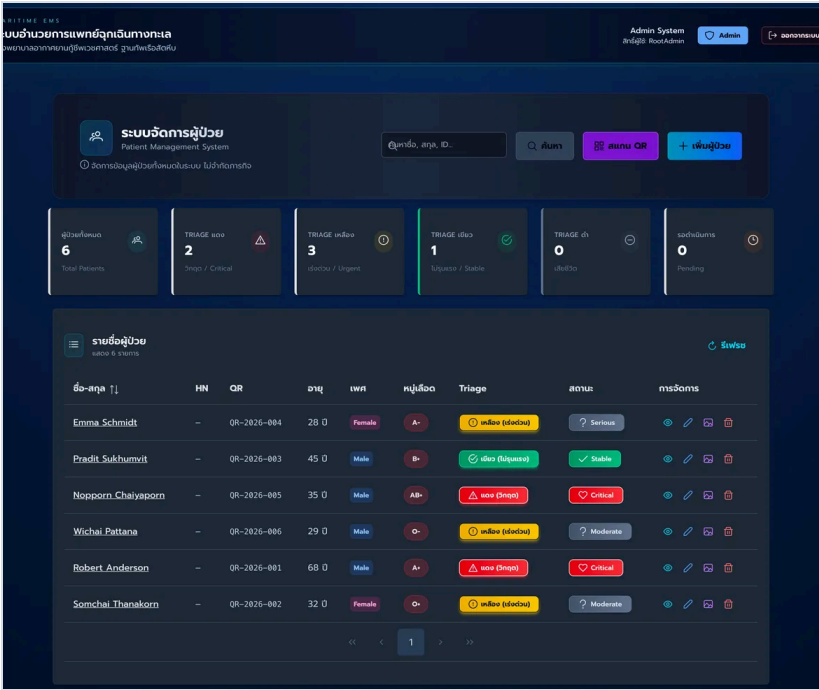
ระดับ Triage
แดง · เหลือง · เขียว · ดำ

More screens

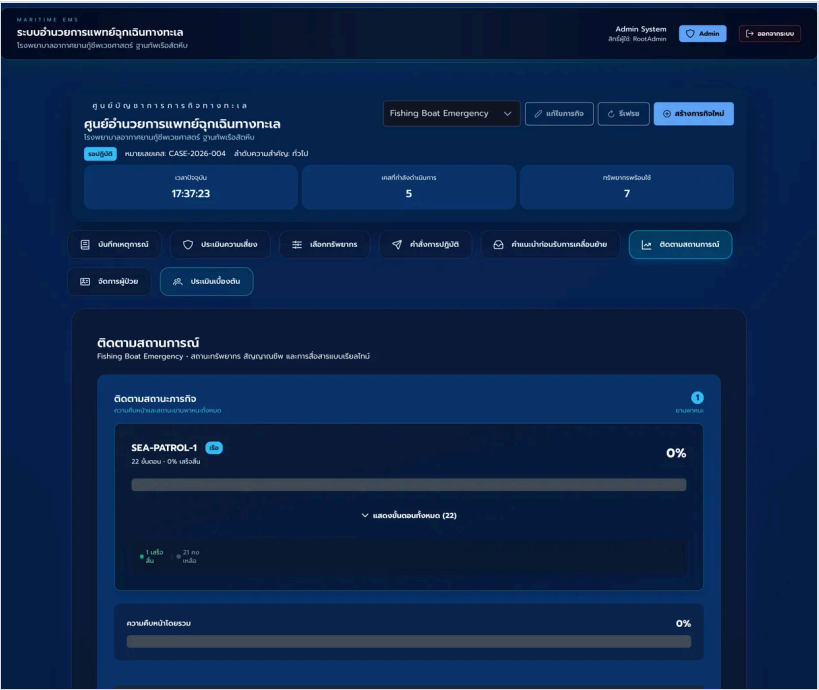
ผังปฏิบัติการ — ติดตามยานพาหนะเรียลไทม์ จัดการผู้ป่วยตามระดับ Triage ติดตามสถานการณ์ภารกิจ และประสานโรงพยาบาลปลายทาง



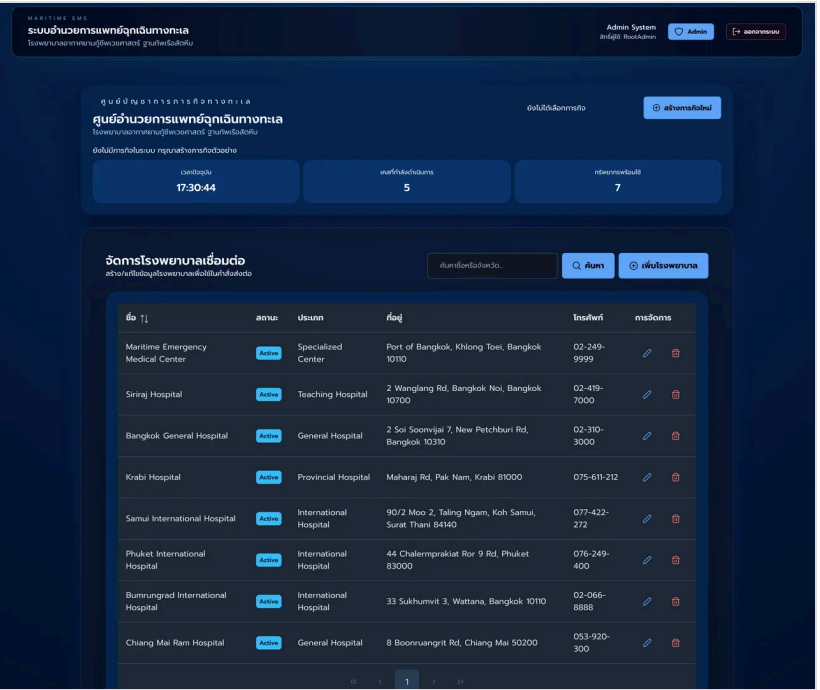
แผนที่ติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์



ระบบจัดการผู้ป่วยพร้อมระดับ Triage



หน้าติดตามสถานการณ์ของภารกิจ



ระบบจัดการโรงพยาบาลเชื่อมต่อ

Clinic Booking + AI Chatbot

ต่อ AI Chatbot แบบ RAG เข้ากับระบบจองคิวคลินิก — ผู้ป่วยถาม
เรื่องบริการ ราคา และเวลาเปิดทำการได้ผ่าน LINE โดยดึงคำตอบ
จากฐานข้อมูลของคลินิกผ่าน Vector Search เพื่อลดงานตอบแชท
ซ้ำ ๆ ของพนักงาน

PLATFORM

LINE LIFF · Web Admin · Worker

WORK DONE

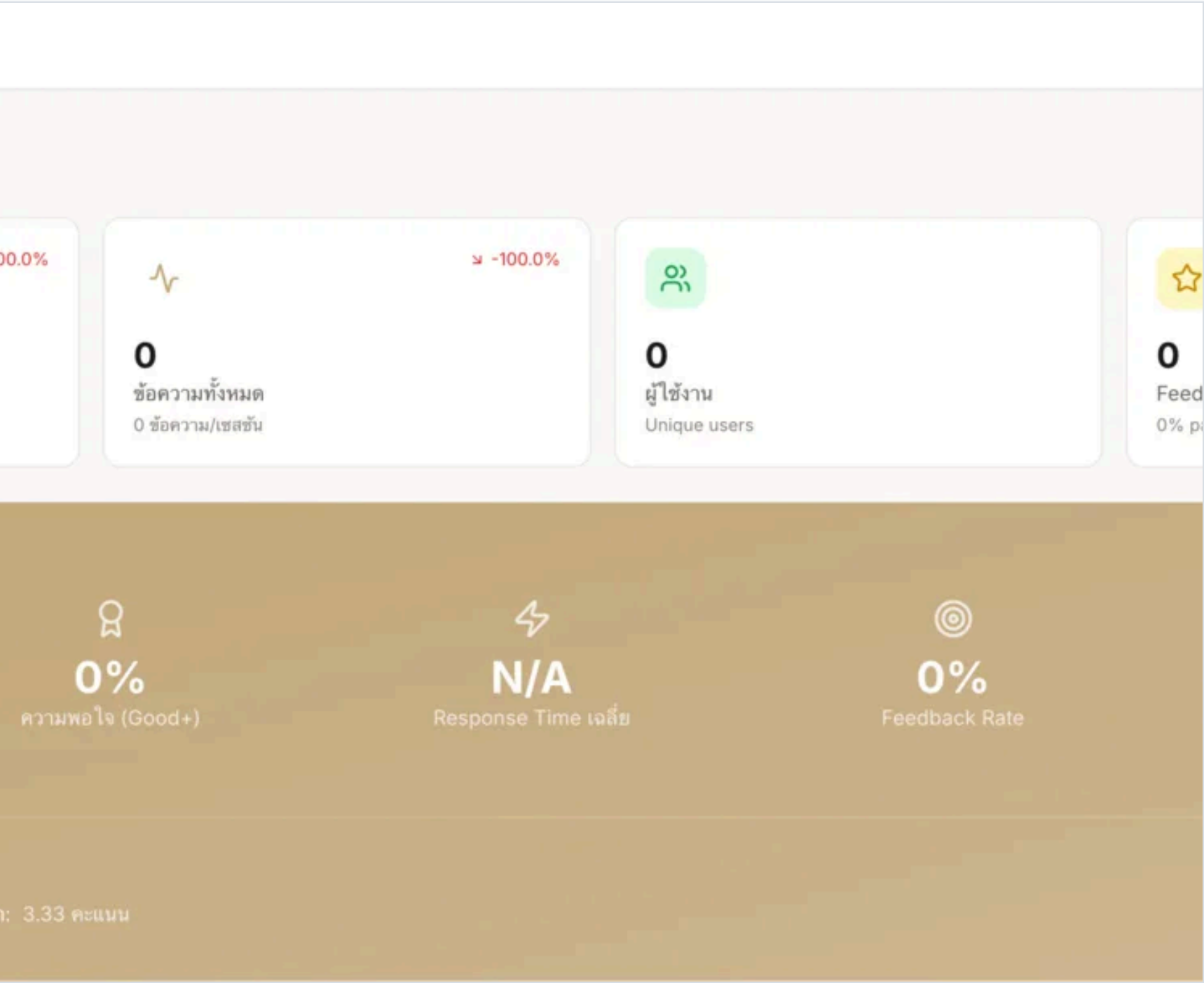
ทำเองทั้งหมด — RAG Pipeline · Backend · Admin

STACK

Turborepo · Next.js · LangChain · OpenAI SDK · Qdrant · Prisma ·
BullMQ · MinIO

OVERVIEW

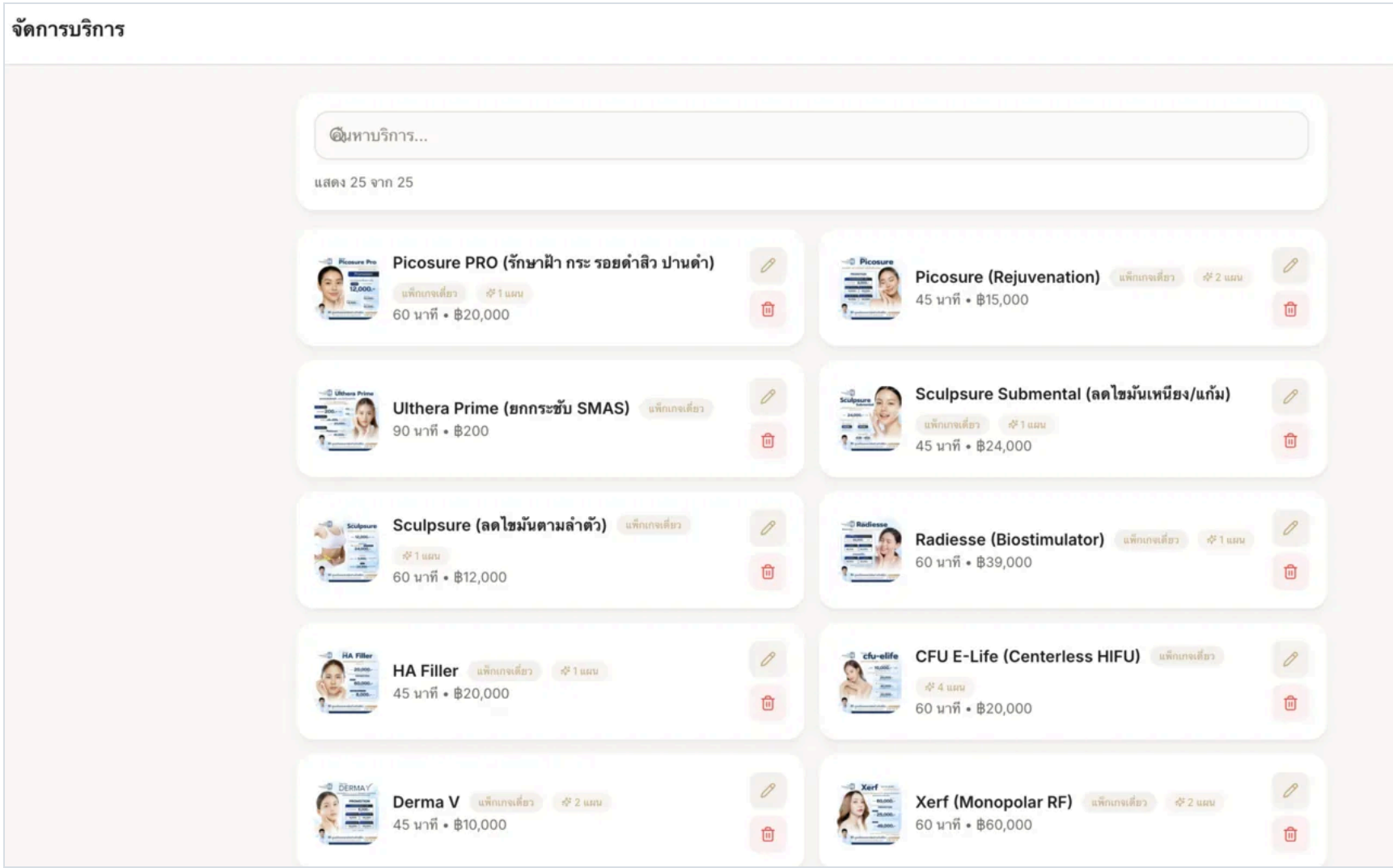
RAG Pipeline ด้วย LangChain + OpenAI + Qdrant Vector Database,
LINE LIFF ให้คนไข้จองคิวผ่านมือถือโดยไม่ต้องลงแอป, Admin
Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่จัดการนัดหมาย และ Worker Service
สำหรับงานพื้นหลังและส่งแจ้งเตือน



Analytics Dashboard วิเคราะห์คุณภาพการตอบของแชท AI

More screens

ฝั่งหลังบ้าน — จัดการบริการและแพ็กเกจของคลินิก และข้อมูลแพทย์ (ปิดชื่อและรูปเพื่อความเป็นส่วนตัว)



หน้าจัดการบริการและแพ็กเกจของคลินิก



หน้าจัดการข้อมูลแพทย์

More side projects

โปรเจกต์ที่ทำนอกเวลางาน เพื่อฝึกออกแบบระบบและลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ บางตัวเปิดใช้จริงแล้ว บางตัวยังพัฒนาอยู่

SAAS ERP · LINE MINI APP

StockSook

ERP + POS ขนาดเล็กสำหรับร้านค้า SME — สต็อก ขายหน้าร้าน คำนวณ ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และรายงาน เข้าใช้ผ่าน LINE โดยไม่ต้องติดตั้งแอป

Turborepo · Next.js 15 · Hono · PostgreSQL · LINE LIFF

CLINICAL OPS · INTERNAL TOOL

EMS-ECI

ระบบบันทึก Checklist ประจำวันและทะเบียนผู้ป่วยแผลกดทับสำหรับพยาบาล ทดแทนการกรอกระดาษ พร้อม Excel Report สำหรับประชุม QI

Next.js 16 · React 19 · Prisma 7 · better-auth · ExcelJS

B2B SAAS · MULTI-TENANT

Clinic ERP

ระบบ ERP + CRM สำหรับคลินิก แยก Workspace รายสาขา 6 แอปใน Monorepo (API, Web, Admin, Patient, Webhook, Worker) ใช้ fp-ts จัดการ error

Hono 4 · fp-ts · SuperTokens · BullMQ · Cloudflare R2

SOCIAL GOOD · AI MATCHING

MeawSook

LINE Mini App ตามหาแมวหายและบริจาคอาหารแมวแบบตรวจสอบย้อนหลัง ได้ ใช้ Multimodal Embedding จับคู่ใบหน้าแมวข้ามโพสต์

Voyage Multimodal-3 · pgvector · Hono · Cloudflare Workers

Skills & technologies

เครื่องมือที่ใช้สร้างงานในแต่ละวัน

BACKEND

Node.js · TypeScript · Bun · NestJS · ExpressJS · Fastify · HonoJS · ElysiaJS · Python · FastAPI · Go · C# .NET · REST API · tRPC · GraphQL

DEVOPS & TOOLS

Docker · Docker Compose · Nginx · Git · GitHub Actions · AWS (EC2/S3/RDS) · Linux · Turborepo · pnpm · n8n

FRONTEND

HTML · CSS · JavaScript · React · Angular · Next.js · Tailwind CSS · Bootstrap · PrimeNG · PrimeReact · Apollo Client

AI & INTEGRATION

OpenAI SDK · LangChain · RAG · HL7 Parser · Playwright · BullMQ · Zod · NextAuth · better-auth · JWT · Pino · ExcelJS · Sharp · LINE LIFF

DATABASE & ORM

MySQL · PostgreSQL · MSSQL · SQLite · MongoDB · Redis · Qdrant · pgvector · Prisma · TypeORM · Sequelize

ARCHITECTURE & CONCEPTS

OOP · MVC · System Design · API Security & Authentication · Microservices · Multi-tenant SaaS · Event-driven / SSE · Responsive Design

Additional work available at

github.com/muhammmadhisam/profile-muhammadhisam

LET'S TALK

Thank you

muhammadhisam.pala@gmail.com | 090-163-0867

LINE: [hisam023](#) · linkedin.com/in/muhammadhisam-pala-45b83825a · github.com/muhammmadhisam